AI 教育年會教案徵稿投稿文件

課程名稱：當科學遇見恐懼——

萬聖節電力異常鬼故事的人機共創實驗

一、 AI 應用設計的起點與問題陳述（必填）

● **設計起點/動機：** 國八學生在學習「電學」與「能量轉換」等理化課程時，常因物理定律過於抽象而感到挫折。為了打破「科學等於枯燥公式」的刻板印象，適逢萬聖節，我們設計了「科學怪談接龍」。靈感源自於：若將靈異現象視為一種「物理現象的異常」，學生是否能透過 AI 與理化知識，為恐懼找出理性的科學基礎？

● **欲解決之核心問題：**

1. **知識應用的斷層：** 學生能背誦公式，卻無法在異常情境中識別並應用物理機制。

2. **學習程度差異：** 班級內學生程度不一，部分學生擅長科學探究，部分學生則偏向文學創作，傳統單一教材難以同時兼顧。

3. **AI 輔助下的自主學習：** 如何讓 AI 成為不同程度學生的「專屬教練」，而非僅是代寫工具。

● **現狀分析：** 目前解決科學素養問題多依賴實驗室觀察，但情境較為枯燥。一般的 AI 教學多為單向生成，本案則強調「適性分層」，讓不同起點行為的學生都能在 AI 協作下達成學習目標。

二、設計中的創新與獨特想法（必填）

● **核心創新點：分層鷹架（Tiered Scaffolding）與三方驗證** 本設計最獨特之處在於針對學生程度提供**「分層化學習單」**：

1. **挑戰組（科學探究路徑）：** 提供靈異開頭與結尾，學生需利用 **AI（Gemini/ChatGPT）** 檢索並自主推論背後的科學原理，再請理化老師核實。
2. **基礎組（文學敘事路徑）：** 提供已標註科學原理的「情節創作版學習單」，降低科學查找門檻。學生專注於利用 AI 進行文學修辭與情節銜接，將給定的科學原理自然融入故事。 這種設計讓 AI 扮演了「知識圖書館」與「文學教練」的雙重角色。

● **設計差異化：從「一體適用」轉向「適性挑戰」** 相較於市場上的方案，本設計突破了「齊頭式平等」。透過理化老師核後的「創作牆」展示，基礎組學生能看見挑戰組發現的深奧原理，挑戰組則能參考基礎組優美的文學描述，達成全班性的「知識互補」。

三、 具體成效（質化或量化的說明）（必填）

● **量化成效（Quantitative Results）：根據參與班級任課教師訪談所得**

1. **任務達成率（分層統計）：**
   - **基礎組：** 100% 學生能正確完成萬聖節故事接龍。
   - **挑戰組：** 85% 學生能透過 AI 檢索精準對接 2 個以上的物理定律，並通過理化老師的邏輯驗證。
2. **自主探究頻率：** 挑戰組學生在創作過程中，平均使用 AI 進行了 **4.5 次** 深入的「科學現象對答」。

● 質化成效（Qualitative Results）：

1. **改善學習體驗：** 低成就學生反映「不再害怕理化，因為科學原理變成故事的武器」；高成就學生則表示「尋找解釋靈異現象的過程非常有挑戰性」。
2. **批判性思維：** 學生在請老師核實 AI 答案的過程中，學會了「AI 的資訊可能是偽科學」的警覺性。
3. **工作流程流暢度：** 教師透過分層教材，能精準將輔導時間分配給需要查核邏輯的挑戰組學生，實現了高效的課堂管理。

四、 參考資源

● 主要參考文獻/論文/演講：

- 《能源好好玩》—錦和高中國中部自然彈性課程學習單。

● 使用之數據集：

- **分層教學數據集：** 包含「情節創作版（附原理）」與「純情節版（需查找原理）」兩套差異化學習任務。

● 開源工具/框架：

- **Google Gemini / OpenAI ChatGPT：** 用於原理檢索與敘事潤飾。
- **圖書館萬聖節活動創作展示牆：** 用於分層成果的綜合展示。

結語： 本設計展現了 AI 在適性教育中的潛力——它不僅能為強者引路，也能為弱者撐起鷹架，最終透過教師的專業檢核，讓每一位學生都能在萬聖節的驚悚氛圍中，遇見科學的理性之光。